

Aula 3 SQL

```
library(DBI)
library(RSQLite)
```

Warning: pacote 'RSQLite' foi compilado no R versão 4.5.3

```
con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

#SQL

```
select * from PRESERVE
```

Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

1. Recupere todas as linhas da tabela PRESERVE. Exiba apenas o valor de FEE para cada linha. Antes de executar a QUERY responda: é possível que valores duplicados apareçam neste resultado?

```
select FEE from preserve
```

```
--sim, pode vir valor duplicado, já que não estamos usando
distinct
```

Displaying records 1 - 10

FEE

3

0

0

0

0

0

0

0

FEE
0
0
0

2. Recupere todas as linhas da tabela PRESERVE. Exiba apenas o valor de ACRES para cada linha. Antes de executar a QUERY responda: é possível que valores duplicados apareçam neste resultado?

```
select ACRES FROM PRESERVE  
--sim, pode vir valor duplicado, já que não estamos usando distinct
```

Displaying records 1 - 10

ACRES
660
680
49120
121
66
40
830
4
730
1130

3. Repetir 1 e 2, mas dessa vez não mostrar valores duplicados.

```
SELECT DISTINCT FEE FROM PRESERVE
```

2 records

FEE
3
0

```
select distinct acres from preserve
```

Displaying records 1 - 10

ACRES
660
680
49120
121
66

ACRES

40
830
4
730
1130

4. Mostre os valores de FEE e ACRES referentes à tabela PRESERVE. Se existirem observações duplicadas, eliminá-las.

```
select distinct FEE, ACRES from preserve
```

Displaying records 1 - 10

FEE ACRES

3 660
0 680
0 49120
0 121
0 66
0 40
0 830
0 4
0 730
0 1130

5. Compare as seguintes QUERYS: SELECT PNO FROM PRESERVE
SELECT DISTINCT PNO FROM PRESERVE

```
select PNO from preserve
```

Displaying records 1 - 10

PNO

1
2
3
5
6
7
9
10
11
12

```
SELECT DISTINCT PNO FROM PRESERVE
```

```
-- É IGUAL, MAS POR QUE NÃO TEM VALORES REPETIDOS NA COLUNA
```

Displaying records 1 - 10

PNO

1
2
3
5
6
7
9
10
11
12

6. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada no Arizona e que não tenha taxa de entrada

```
select * from preserve
```

```
where state = 'AZ' and FEE = 0
```

1 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0

7. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada no Arizona ou que não tenha taxa de entrada

```
select * from preserve
```

```
where state = 'AZ' or FEE = 0
```

Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

8. Exiba os valores de PNO, PNAME e ACRES para qualquer reserva natural cujo valor de ACRES seja estritamente entre 90 e 1200.

```
select PNO, PNAME, ACRES from PRESERVE
where ACRES > 90 and ACRES < 1200
```

7 records

PNO	PNAME	ACRES
5	HASSAYAMPA RIVER	660
3	DANCING PRAIRIE	680
40	SOUTH FORK MADISON	121
9	DAVID H. SMITH	830
12	MOUNT PLANTAIN	730
1	COMERTOWN PRAIRIE	1130
80	RAMSEY CANYON	380

9. Exiba os valores de PNO, PNAME, FEE e ACRES de todas as reservas naturais localizadas no Arizona que possuem taxa de entrada diferente de zero e área maior ou igual a 660 acres e menor ou igual a 1.200 acres.

```
select PNO, PNAME, FEE, ACRES FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ' AND FEE != 0 AND ACRES >= 660 AND ACRES <= 1200
```

2 records

PNO	PNAME	FEE	ACRES
5	HASSAYAMPA RIVER	3	660
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	3	1200

10. Exiba os valores de PNO, PNAME e STATE de todas as reservas naturais localizadas no Arizona ou em Montana.

```
SELECT PNO, PNAME, STATE FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ' OR STATE = 'MT'
```

8 records

PNO	PNAME	STATE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ
3	DANCING PRAIRIE	MT
7	MULESHOE RANCH	AZ
40	SOUTH FORK MADISON	MT
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT
2	PINE BUTTE SWAMP	MT
80	RAMSEY CANYON	AZ
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ

11. Exiba os valores de PNO e PNAME de qualquer reserva natural que possua um valor de PNO igual a qualquer um dos valores {3, 4, 7, 12, 40}.

```
select PNO, PNAME from PRESERVE
WHERE PNO = 3 OR PNO = 4 OR PNO = 7 OR PNO = 12 OR PNO = 40
```

4 records

PNO	PNAME
3	DANCING PRAIRIE
7	MULESHOE RANCH
12	MOUNT PLANTAIN
40	SOUTH FORK MADISON

12. Exiba os valores de PNAME e STATE de todas as reservas naturais que não estão localizadas em Massachusetts.

```
SELECT PNAME, STATE FROM PRESERVE
WHERE NOT STATE = 'MA'
```

8 records

PNAME	STATE
HASSAYAMPA RIVER	AZ
DANCING PRAIRIE	MT
MULESHOE RANCH	AZ
SOUTH FORK MADISON	MT
COMERTOWN PRAIRIE	MT
PINE BUTTE SWAMP	MT
RAMSEY CANYON	AZ
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ

13. Exiba os valores de PNAME, STATE, FEE e ACRES de qualquer reserva natural que tenha mais de 1.000 acres ou esteja localizada no Arizona, e que possua taxa de entrada de US\$ 3,00 (independentemente de sua localização e extensão em acres).

```
SELECT PNAME, STATE, FEE, ACRES FROM PRESERVE
WHERE (ACRES > 1000 OR STATE = 'AZ') AND FEE = 3
```

3 records

PNAME	STATE	FEE	ACRES
HASSAYAMPA RIVER	AZ	3	660
RAMSEY CANYON	AZ	3	380
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	3	1200

14. Exiba os valores de PNAME, STATE, FEE e ACRES de qualquer reserva natural com mais de 1.000 acres ou de qualquer reserva do Arizona com taxa de entrada de US\$ 3,00.

```
SELECT PNAME, STATE, FEE, ACRES FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 1000 OR STATE = 'AZ' AND FEE = 3
```

6 records

PNAME	STATE	FEE	ACRES
HASSAYAMPA RIVER	AZ	3	660
MULESHOE RANCH	AZ	0	49120
COMERTOWN PRAIRIE	MT	0	1130
PINE BUTTE SWAMP	MT	0	15000
RAMSEY CANYON	AZ	3	380
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	3	1200

15. Exiba os valores de PNO, STATE e FEE de todas as reservas naturais, exceto daquelas reservas que estão localizadas no Arizona e possuem taxa de entrada de US\$ 3,00.

```
SELECT PNO, STATE, FEE FROM PRESERVE
WHERE NOT (STATE = 'AZ' AND FEE = 3)
```

Displaying records 1 - 10

PNO	STATE	FEE
3	MT	0
7	AZ	0
40	MT	0
14	MA	0
13	MA	0
9	MA	0
11	MA	0
12	MA	0
1	MT	0
2	MT	0

16. Exiba os valores de PNAME, STATE, FEE e ACRES de todas as reservas que sejam menores que 50 acres, ou de qualquer reserva que possua taxa de entrada de US\$ 3,00 e não esteja localizada em Massachusetts.

```
SELECT PNAME, STATE, FEE, ACRES FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 50 OR (FEE = 3 AND NOT STATE = 'MA')
```

5 records

PNAME	STATE	FEE	ACRES
HASSAYAMPA RIVER	AZ	3	660
TATKON	MA	0	40
MIACOMET MOORS	MA	0	4
RAMSEY CANYON	AZ	3	380
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	3	1200

FAZENDO OS EXERCÍCIOS HANDS-ON 1. Exiba os valores de STATE e FEE da tabela PRESERVE mas sem duplicados.

```
select distinct state, fee from preserve
```

4 records

STATE	FEE
AZ	3
MT	0
AZ	0
MA	0

2. Exiba todos os valores de DNO na tabela EMPLOYEE. Não exiba valores duplicados.

```
select distinct DNO from Employee
```

3 records

DNO
20
10
40

3. Execute as QUERYS a seguir. Examine as tabelas resultantes e faça as observações relevantes. SELECT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE ORDER BY DNO, SALARY

```
select DNO, salary from employee
```

6 records

DNO	SALARY
20	2000
10	2000
20	3000
40	500
10	400
20	9000

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
```

--não tem diferença, pois não tem linhas iguais nas 2 variáveis

6 records

DNO	SALARY
20	2000

DNO	SALARY
10	2000
20	3000
40	500
10	400
20	9000

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE ORDER BY DNO, SALARY
```

-- as linhas são as mesmas, só estão ordenadas prioritariamente por DNO, depois por salary

6 records

DNO	SALARY
10	400
10	2000
20	2000
20	3000
20	9000
40	500

- Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural em Montana que seja menor que 1.000 acres.

```
select * from preserve
where state = 'MT' and ACRES < 1000
```

2 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0

- Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural cujo valor de ACRES esteja entre 1200 e 15000, inclusive.

```
select * from preserve
where ACRES <= 15000 and ACRES >= 1200
```

2 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

- Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada em Montana que não possua taxa de entrada e seja maior que 10.000 acres.

```
select * from preserve
where (state = 'MT' and fee = 0) and acres > 10000
```

1 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

7. Exiba todas as informações sobre as reservas naturais localizadas em Montana ou Massachusetts.

```
select * from preserve
where state = 'MT' or state = 'MA'
```

Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

8. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada em Montana ou qualquer reserva que seja menor que 1.000 acres.

```
select * from preserve
where state = 'MT' or acres < 1000
```

Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

9. Exiba o número e o nome de qualquer reserva natural que possua taxa de entrada que não seja igual a zero.

```
select PNO, PNAME from preserve
where fee != 0
```

3 records

PNO	PNAME
-----	-------

5	HASSAYAMPA RIVER
80	RAMSEY CANYON
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK

10. Exiba o número e o nome das reservas naturais que não possuem taxa de entrada de US\$ 3,00 e não possuem taxa de US\$ 10,00.

```
select PNO, PNAME from preserve
where fee != 3 and fee != 10
```

Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME
-----	-------

3	DANCING PRAIRIE
7	MULESHOE RANCH
40	SOUTH FORK MADISON
14	MCELWAIN-OLSEN
13	TATKON
9	DAVID H. SMITH
11	MIACOMET MOORS
12	MOUNT PLANTAIN
1	COMERTOWN PRAIRIE
2	PINE BUTTE SWAMP

11. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada no Arizona que não possua taxa de entrada, ou qualquer reserva que seja menor que 100 acres (independentemente de seus valores de STATE e FEE).

```
select * from preserve
where (state = 'AZ' and fee = 0) or acres < 100
```

5 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

12. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural que seja menor que 1.000 acres e tenha taxa de entrada de zero dólares ou esteja localizada no Arizona.

```
select * from preserve
where (acres < 1000 and fee = 0) or state = 'AZ'
```

Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3

13. Selecione todas as informações sobre qualquer reserva natural com taxa de entrada que não seja maior que zero, ou qualquer outra reserva, independentemente de sua taxa, que esteja localizada em Montana e seja maior que 1.000 acres.

```
select * from preserve
where fee <= 0 or (state = 'MT' and acres > 1000)
```

Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

14. Exiba todas as informações sobre todas as reservas naturais, exceto aquelas reservas de Montana sem taxa de entrada.

```
select * from preserve
where not (state = 'MT' and fee = 0)
```

Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
10	HOFT FARM	MA	90	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

15. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes? WHERE STATE = 'MA' AND (ACRES > 1000 OR FEE = 0.0) WHERE (STATE = 'MA' AND ACRES > 1000) OR (STATE = 'MA' AND FEE = 0.0)

sim, são iguais, vão voltar a mesma coisa

16. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes? WHERE STATE = 'MA' OR (ACRES > 1000 AND FEE = 0.0) WHERE (STATE = 'MA' OR ACRES > 1000) AND (STATE = 'MA' OR FEE = 0.0)

não, não são equivalentes

17. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes? WHERE NOT (ACRES < 50 AND STATE = 'MA') WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA' WHERE ACRES >= 50 OR STATE <> 'MA'

as 1a e a 3a são iguais, a 2a não

18. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes? WHERE NOT (ACRES < 50 OR STATE = 'MA') WHERE NOT ACRES < 50 OR NOT STATE = 'MA' WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA'

1= nem acres < 50 nem state = MA
 # 2= não acres < 50 ou não state = MA
 # 3= nem acres < 50 nem state = MA
 # 1a e 3a iguais, 2a diferente

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-08-28 16:12:44 -03"
```